2023年11月高数K(I)期中试题解析

一、 填空题(每小题3分，共18分) .

1. 曲线 $xy-\ln y=0$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $\underline{y=x+1}$.

解析 方程 $xy-\ln y=0$ 两边对 x 求导得，

易

$$y+xy'-\frac{y'}{y}=0,$$

将 $x=0, y=1$ 代入上式得 $y'(0)=1$, 故曲线在点 $(0,1)$ 处的切线

方程为 $y-1=x$, 即 $y=x+1$.

2. 函数$f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}$的可去间断点为 $\underline{\quad 1 \quad}$.

习题册第一章第八节二(2)

解析 函数$f(x)$ 在$x=0,\pm1$处无定义，且 $x=0,1$时分子为零.

$$\lim_{x\to1}\frac{x(x-1)}{x(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2},$$ $x=1$ 为可去间断点；

$$\lim_{x\to-1}\frac{x(x-1)}{-x(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to1}-\frac{1}{x+1}=\infty,$$ $x=-1$为无穷间断点；

易

$$\lim_{x\to0^-}\frac{x(x-1)}{-x(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to0^-}-\frac{1}{x+1}=-1,$$

$x=0$ 为跳跃间断点；

$$\lim_{x\to0^+}\frac{x(x-1)}{x(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x+1}=1,$$

3. 当 $x \to 0$ 时，$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}$ 与 x^n 为同阶无穷小，则 $n=$ __3__ . 习题册第一章第七节第五题

易

解析 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^n}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^n\underbrace{(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}_{\text{非零极限因子}}}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{\sin x}{\cos x}-\sin x}{x^n}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\sin x\cos x}{x^n\underbrace{\cos x}_{\text{非零极限因子}}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^n}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{x\cdot\dfrac{1}{2}x^2}{x^n}=\frac{1}{4}\lim_{x\to0}x^{3-n}=c\neq0,\qquad 3-n=0,\qquad n=3.$$

4. 设$f(x)$可导且$\lim\limits_{x\to+\infty}[f'(x)+2f(x)]=1$, 则$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=$ $\underline{\quad\dfrac{1}{2}\quad}$.

课本第三章第三节提高题第6题

解析 由广义洛必达法则

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)e^{2x}}{e^{2x}}$$

中

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)e^{2x}+2f(x)e^{2x}}{2e^{2x}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}[f'(x)+2f(x)]=\frac{1}{2}.$$

5. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty} x\left(\dfrac{t-x}{t+x}\right)^{t}$，则 $f^{(n)}(x)=$ $\underline{(-2)^{n-1}\mathrm{e}^{-2x}(n-2x)}$.

习题册第二章习题课第四题

解析 $$f(x)=\lim_{t\to+\infty} x\left[\left(1+\frac{-2x}{t+x}\right)^{\frac{t+x}{-2x}}\right]^{\frac{-2xt}{t+x}}=x\mathrm{e}^{-2x},$$

中

$$f^{(n)}(x)=(x\mathrm{e}^{-2x})^{(n)}=(\mathrm{e}^{-2x})^{(n)}x+n(\mathrm{e}^{-2x})^{(n-1)}$$

$$=(-2)^{n}\mathrm{e}^{-2x}\cdot x+n(-2)^{n-1}\mathrm{e}^{-2x}=(-2)^{n-1}\mathrm{e}^{-2x}(n-2x).$$

6. 设$f(x),g(x)$ 互为反函数，且$g(1)=2,g'(1)=1$,则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f(1+x^2)]_{x=1}=\underline{\quad 2 \quad}.$$

中

解析 $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f(1+x^2)]_{x=1}=f'(1+x^2)\cdot 2x|_{x=1}=2f'(2),$$

由反函数求导得 $$f'(2)=\frac{1}{g'(1)}=\frac{1}{1}=1,$$

故 $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f(1+x^2)]_{x=1}=2f'(2)=2.$$

二、 判断题(每小题3分，共15分)．

1. 正数列 $\{x_n\}$ 收敛，数列 $\{y_n\}$ 发散，则数列 $\{x_n \cdot y_n\}$ 一定发散. ×

解析　例如取数列 $\{x_n\}=\left\{\dfrac{1}{n}\right\}$, $\{y_n\}=\{\sin n\}$,

显然 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$, 数列 $\{y_n\}=\{\sin n\}$ 发散，但

$$\lim_{n\to\infty} x_n \cdot y_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sin n=0.$$

2. 设 $f(x)$在点 x_0 可导，则 $\exists\delta>0$, 使 $f(x)$在$(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 连续. ×

解析 $f(x)=x^2D(x)$, $D(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbf{Q},\\ 0, & x\in\mathbf{R}/\mathbf{Q}.\end{cases}$

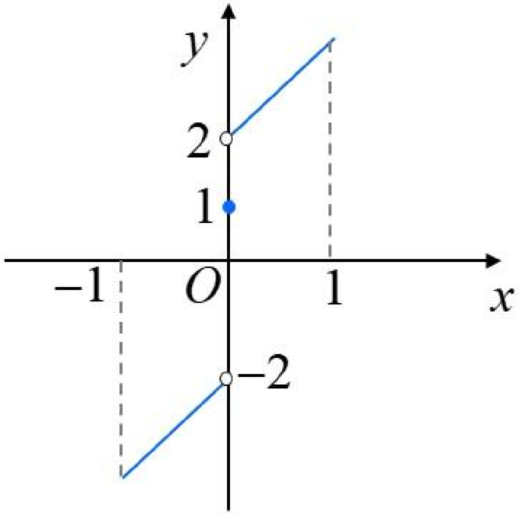
$$\lim_{x\to0}\frac{x^2D(x)-0}{x}=\lim_{x\to0}xD(x)=0=f'(0).$$

但 $f(x)$在其他点均不连续.

3. 设$f(x)$在$[a,b]$单调有界，且$f(a)\cdot f(b)<0$, 则存在$\xi\in(a,b)$, 使得$f(\xi)=0$. ×

解析 例

$$f(x)=\begin{cases}x+2, & 0<x\le 1,\\ 1, & x=0,\\ x-2, & -1\le x<0.\end{cases}$$



显然$f(x)$在$[-1,1]$单调有界，且$f(-1)\cdot f(1)<0$, 但不存在$\xi\in(-1,1)$, 使得$f(\xi)=0$.

4. 若 $f(x)$ 在$[a,+\infty)$上无界，则对 $\forall G>0$, $\exists X>0$,当 $x>X$ 时，有 $|f(x)|>G$. ×

解析 $f(x)$在$[a,+\infty)$上无界$\Longleftrightarrow \forall G>0$, 总$\exists x_0 \in [a,+\infty)$, 使得 $|f(x)|>G$.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\infty \Longleftrightarrow \forall G>0,\ \exists X>0,\ 当\ x>X\ 时, |f(x)|>G.$$

5. 设$f(x)$连续，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-3x-4}{x^2}=2023$, 则$\mathrm{d}f(x)|_{x=0}=3\mathrm{d}x$. √

解析 由题意 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-3x-4]=f(0)-4=0$, 故 $f(0)=4$.

且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-3x-4}{x}=0$, 即

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)-3x}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}-\frac{3x}{x}\right]$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}-3\right]=0,\ \text{即}\ \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=3=f'(0),$$

所以 $\mathrm{d}f(x)|_{x=0}=f'(0)\mathrm{d}x=3\mathrm{d}x$.

三、 计算题(每小题7分，共28分）．

1. 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n(\sqrt{n^2+1}+n)}+\dfrac{2}{n(\sqrt{n^2+2}+n)}+\cdots+\dfrac{n}{n(\sqrt{n^2+n}+n)}\right)$.

解析 令$a_n=\dfrac{1}{n(\sqrt{n^2+1}+n)}+\dfrac{2}{n(\sqrt{n^2+2}+n)}+\cdots+\dfrac{n}{n(\sqrt{n^2+n}+n)}$

$$=\frac{1}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1\right)}+\frac{2}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{2}{n^2}}+1\right)}+\cdots+\frac{n}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{n}{n^2}}+1\right)},$$

$$b_n=\frac{1}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1\right)}+\frac{2}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1\right)}+\cdots+\frac{n}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1\right)},$$

$$c_n=\frac{1}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{n}{n^2}}+1\right)}+\frac{2}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{n}{n^2}}+1\right)}+\cdots+\frac{n}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{n}{n^2}}+1\right)},$$

显然 $c_n \le a_n \le b_n$.

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2n^2\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1\right)} = \frac{1}{4},$$

$$\lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2\left(\sqrt{1+\frac{n}{n^2}}+1\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2n^2\left(\sqrt{1+\frac{n}{n^2}}+1\right)} = \frac{1}{4},$$

由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{4}$.

2. 求 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{4}{x}\left(\mathrm{e}^x-\sqrt{\dfrac{\sin x}{\ln(1+x)}}\right)$.

解析 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{4}{x}\left(\mathrm{e}^x-\sqrt{\dfrac{\sin x}{\ln(1+x)}}\right)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{4}{x}\left[(\mathrm{e}^x-1)-\left(\sqrt{\dfrac{\sin x}{\ln(1+x)}}-1\right)\right]$

$$=\lim_{x\to0^+}4\left[\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}-\frac{1}{x}\left(\sqrt{\frac{\sin x}{\ln(1+x)}}-1\right)\right],$$

而 $\lim\limits_{x\to0^+}4\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}=4,$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{4}{x}\left(\sqrt{\frac{\sin x}{\ln(1+x)}}-1\right)=\frac{4}{x}\lim_{x\to0^+}\frac{\dfrac{\sin x}{\ln(1+x)}-1}{\sqrt{\dfrac{\sin x}{\ln(1+x)}}+1}=2\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$$

$$=2\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x^2}=2\lim_{x\to0^+}\frac{x+o_1(x^2)-\left[x-\dfrac{x^2}{2}+o_2(x^2)\right]}{x^2}=1,$$

故 $$\lim_{x\to0^+}\frac{4}{x}\left(\mathrm{e}^x-\sqrt{\frac{\sin x}{\ln(1+x)}}\right)=4-1=3.$$

3. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\left(\sin\dfrac{\pi}{n}-\sin\dfrac{\pi}{n+1}\right)$.

解析　法一　微分中值定理

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left(\sin\frac{\pi}{n}-\sin\frac{\pi}{n+1}\right)=\lim_{n\to\infty} n^2\cdot\cos\xi.\left(\frac{\pi}{n}-\frac{\pi}{n+1}\right)$$

$$\boxed{\left(\frac{\pi}{n+1}<\xi<\frac{\pi}{n}\right)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\cos\xi.n^2\frac{(n+1)\pi-n\pi}{n(n+1)}=\lim_{\substack{n\to\infty\\ \xi\to 0}}\cos\xi.\frac{n^2\pi}{n(n+1)}=1\times\pi=\pi.$$

法二 和差化积公式

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left(\sin\frac{\pi}{n}-\sin\frac{\pi}{n+1}\right)=\lim_{n\to\infty} n^2\cdot 2\cos\frac{\frac{\pi}{n}+\frac{\pi}{n+1}}{2}\sin\frac{\frac{\pi}{n}-\frac{\pi}{n+1}}{2}$$

$$=\lim_{n\to\infty} 2n^2\cdot\cos\frac{\frac{\pi}{n}+\frac{\pi}{n+1}}{2}\cdot\frac{\pi}{2n(n+1)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\cos\frac{\frac{\pi}{n}+\frac{\pi}{n+1}}{2}\cdot\frac{2n^2\pi}{2n(n+1)}=\cos 0\times\pi=\pi.$$

4. 求$\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{\tan x}{\ln(1+x)}\right]^{\frac{1}{x}}$.

解析 令 $y=\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{\tan x}{\ln(1+x)}\right]^{\frac{1}{x}}$,

$$\ln y=\frac{1}{x}\ln\frac{\tan x}{\ln(1+x)}=\frac{1}{x}\ln\left[1+\frac{\tan x-\ln(1+x)}{\ln(1+x)}\right],$$

$$\lim_{x\to0}\ln y=\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\ln\left[1+\frac{\tan x-\ln(1+x)}{\ln(1+x)}\right]=\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\cdot\frac{\tan x-\ln(1+x)}{\ln(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\ln(1+x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\ln(1+x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-\dfrac{1}{1+x}}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sec^2 x\tan x+\dfrac{1}{(1+x)^2}}{2}=\frac{1}{2},$$

故 $$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\tan x}{\ln(1+x)}\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}.$$

解析

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\tan x}{\ln(1+x)}\right]^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left\{\left[1+\frac{\tan x-\ln(1+x)}{\ln(1+x)}\right]^{\frac{\ln(1+x)}{\tan x-\ln(1+x)}}\right\}^{\frac{\tan x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{\tan x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}}=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{[x+o_1(x^2)]-[x-\frac{1}{2}x^2+o_2(x^2)]}{x^2}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}.$$

四、 解答题(每小题7分，共21分）．

1. 设$\lim\limits_{x\to\infty}\left[x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)-ax-b\right]=0$, 求常数$a$ 和b 的值.

解析 $$\lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-ax-b\right]=\lim_{x\to\infty}x\left[\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-x-\frac{b}{x}\right]=0,$$

$$\Rightarrow \quad \lim_{x\to\infty}\left[\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-a-\frac{b}{x}\right]=0, \quad \Rightarrow \quad 1-a=0, \quad a=1.$$

$$\Rightarrow \quad b=\lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to\infty}x\left[\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-\ln\mathrm{e}\right]$$

$$b=\lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to\infty}x\left[\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-\ln\mathrm{e}\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}x}\right)\lim_{x\to\infty}x\frac{1}{\mathrm{e}x}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

2. 设 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t, \\ e^y \sin t - y + 1 = 0, \end{cases}$ 求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$.

解析 $\dfrac{dx}{dt} = 6t + 2,\qquad e^y \dfrac{dy}{dt} \sin t + e^y \cos t - \dfrac{dy}{dt} = 0,$

$t = 0 \Rightarrow x = 0, y = 1,$ 从而 $\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=0} = 2,\qquad \left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=0} = e,$

所以 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0} = \left.\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right|_{t=0} = \dfrac{e}{2}.$

3. 设对任意实数 x, y 都有 $f(x+y)=f(x)f(y)$, 且 $f'(0)=1$,

证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，并求 $f(x)$.

解析 $f(0)=f(0+0)=[f(0)]^2$, $f(0)=0$ 或 $f(0)=1$.

若 $f(0)=0$, 则 $f(x)=f(x+0)=f(x)f(0)=0$, $f'(0)=0$,

与 $f'(0)=1$ 矛盾，故 $f(0)=1$.

任取 $x\in(-\infty,+\infty)$, $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

$$=\lim_{\Delta x\to 0} f(x)\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=f(x)\cdot f'(0)=f(x),$$

$$f(x) - f'(x) = 0,$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{\mathrm{e}^x}\right) = \frac{f'(x)\mathrm{e}^x - f(x)\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}} = 0,$$

$$\Rightarrow \quad \frac{f(x)}{\mathrm{e}^x} = C, \qquad f(x) = C\mathrm{e}^x,$$

$$f'(0) = 1, \quad \Rightarrow \quad f(x) = \mathrm{e}^x.$$

五、(12分) (1) 设 $x>0$，证明：$x<\mathrm{e}^x-1<x\mathrm{e}^x$.

(2) 设$x_1>0$, $x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1, n=1,2,\cdots$，证明：数列$\{x_n\}$收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解析 (1) $\mathrm{e}^x-1=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^0=x\mathrm{e}^{\xi}$，$\xi\in(0,x)\Rightarrow \mathrm{e}^0<\mathrm{e}^{\xi}<\mathrm{e}^x$

$$\Rightarrow 1<\mathrm{e}^{\xi}<\mathrm{e}^x\Rightarrow x<x\mathrm{e}^{\xi}<x\mathrm{e}^x\Rightarrow x<\mathrm{e}^x-1<x\mathrm{e}^x,\quad x>0.$$

(2) $x_1>0$, $\mathrm{e}^{x_2}=\dfrac{\mathrm{e}^{x_1}-1}{x_1}>1\Rightarrow x_2>0$, 假设$x_k>0$，则由(1)知

$\mathrm{e}^{x_{k+1}}=\dfrac{\mathrm{e}^{x_k}-1}{x_k}>1\Rightarrow x_{k+1}>0$, 由数学归纳法知 $x_n>0, n\in\mathbf{Z}^+$.

再由(1)知

$$x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 < x_n e^{x_n} \Rightarrow e^{x_{n+1}} < e^{x_n} \Rightarrow x_{n+1} < x_n,$$

从而数列$\{x_n\}$单调递减. 由单调有界准则, $\{x_n\}$收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 对 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ 两边取极限，得

$$a e^{a} = e^{a} - 1,$$

解得 $a = 0$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0.$

六、(6分) 设 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内有二阶连续导数，且

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to+\infty} f(x) = 117,$$

证明：存在 $\xi,\eta\in(a,+\infty)$，使得 $f'(\xi)=0, f''(\eta)=0.$

解析 (1) 由广义罗尔定理可得，存在 $\xi\in(a,+\infty)$, 使得 $f'(\xi)=0.$

(2) 假设 $f''(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内不变号，不妨设 $f''(x)>0$，则 $f'(x)$ 单调递增. 取定 $x_0>\xi$，则有 $f'(x_0)>f'(\xi)=0.$

对 $\forall x>x_0$, 由泰勒中值定理得，存在 $\lambda\in(x_0,x)$, 使得

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\lambda)(x-x_0)^2}{2!}$$

$$>f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0),$$

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)]=+\infty$， 故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,

与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=117$ 矛盾，故 $f''(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内变号.

因为 $f''(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内连续，由零点定理，存在 $\eta\in(a,+\infty)$,

使得 $f''(\eta)=0$.